Modulo Didattico 4: Principali distribuzioni di probabilità

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2026/2027

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Probabilità condizionata e indipendenza
   - Variabile casuale
2. Funzioni di probabilità discrete
3. Funzioni di probabilità Continue

Dalle frequenze alle probabilità

Statistica descrittiva
Variabili statistiche caratterizzate da *frequenze* osservate

x	n_k
x_1	n_1
x_2	n_2
$\vdots$	$\vdots$
x_h	n_h

Teoria della probabilità
Variabili casuali caratterizzate da *probabilità* $\rightarrow$ modelli teorici per la popolazione

x	$\Pr[X = x_k]$
x_1	$\Pr[X = x_1]$
x_2	$\Pr[X = x_2]$
$\vdots$	$\vdots$
x_h	$\Pr[X = x_h]$

Esperimento aleatorio

Per parlare di probabilità si deve pensare a un *esperimento aleatorio*, cioè a un esperimento i cui risultati sono "casuali":

- **Approccio deterministico**: l'esperimento ammette un unico risultato certo
- **Approccio probabilistico**: l'esperimento ammette almeno due risultati e vi è incertezza su quale si realizzerà (es., lancio di un dado)

Le manifestazioni di un esperimento sono descritte da **eventi**.

La **probabilità** è una misura del presentarsi di un evento.

Obiettivo: costruire modelli teorici che permettano di calcolare la probabilità di tutti gli eventi sperimentabili

Tipologie di eventi

1. **Eventi elementari** $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i, \dots$: risultati possibili dell'esperimento aleatorio
   Lancio di un dado a 6 facce: $\omega_1 = \{1\}, \omega_2 = \{2\}, \dots, \omega_6 = \{6\}$
2. **Eventi composti** $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots$: insiemi di eventi elementari
   Lancio di un dado a 6 facce: $A = \{\text{risultato pari}\} = \{2, 4, 6\}$
3. **Eventi particolari**:
   - evento impossibile $\emptyset$ (insieme vuoto)
   - evento certo Ω: spazio degli eventi elementari (tutti i possibili risultati)

Operazioni sugli insiemi

Unione (A **o** B):

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$$

Intersezione (A **e** B):

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega : \omega \in A \text{ e } \omega \in B\}$$

Complementare (tutto quello che non è A):

$$A^C = \{\omega \in \Omega : \omega \notin A\}$$

Differenza simmetrica:

$$A \,\Delta\, B = \{\omega \in \Omega : (\omega \in A \text{ e } \omega \notin B) \text{ o } (\omega \in B \text{ e } \omega \notin A)\}$$

Esempio

Un dado a 6 facce:
$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
Facce pari: $A = \{2, 4, 6\}$
Facce > 3: $B = \{4, 5, 6\}$
Faccia 1: $C = \{1\}$

$A^C = \{1, 3, 5\}$
$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}$
$A \cap B = \{4, 6\}$
$B \cap C = \emptyset$
$B \cup C = \{1, 4, 5, 6\}$
$(A \cap B)^C = \{1, 2, 3, 5\}$
$A \,\Delta\, B = \{2, 5\}$
$(A \cap B) \cup C = \{1, 4, 6\}$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Probabilità condizionata e indipendenza
   - Variabile casuale
2. Funzioni di probabilità discrete
3. Funzioni di probabilità Continue

Una volta definiti gli eventi, bisogna definire la *funzione di probabilità*: una legge $\Pr$ che permette di calcolare $\Pr[A]$ per ogni evento $A \subseteq \Omega$.

Servono 3 "ingredienti":

1. Assiomi
2. Regola per assegnare la probabilità agli eventi elementari
3. Regole per il calcolo della probabilità degli altri eventi

Assiomi del calcolo delle probabilità

Sia Ω lo spazio (finito) degli eventi elementari. La funzione $\Pr$ soddisfa i seguenti assiomi:

1. $\Pr[A] \geq 0 \quad \forall A \subseteq \Omega$
2. $\Pr[\Omega] = 1$
3. $\Pr\left[\bigcup_i A_i\right] = \sum_i \Pr[A_i]$ se gli A_i sono disgiunti

Due insiemi sono *disgiunti* se non hanno elementi in comune, ossia la loro intersezione è vuota ($A \cap B = \emptyset$)

Regole derivate dagli assiomi

1. Probabilità dell'unione:

$$\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B]$$

   ($\Pr[A \cap B] = 0$ se A e B sono disgiunti)

2. Probabilità della differenza:

$$\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[A \cap B]$$

   ($\Pr[A \cap B] = \Pr[B]$ se $B \subset A$)

3. Probabilità del complementare: $\Pr[A^C] = 1 - \Pr[A]$
4. Probabilità dell'evento impossibile: $\Pr[\emptyset] = 0$

Di conseguenza: $0 \leq \Pr[A] \leq 1$

Regola per l'assegnazione della probabilità

Gli assiomi dicono quali proprietà deve avere una funzione per essere definita "probabilità", ma non come calcolare la probabilità di un generico evento A.

- Gli eventi elementari sono, per definizione, disgiunti
- Un evento composto è l'unione di eventi elementari

$\Rightarrow$ per il terzo assioma, definendo la probabilità degli eventi elementari si può calcolare la probabilità di qualsiasi evento A

Caso finito ed equiprobabilità: se Ω contiene n eventi elementari tutti con la stessa probabilità di verificarsi:

$$\Pr[\omega_i] = \frac{1}{n}, \qquad i = 1, 2, \dots, n$$

Lancio di un dado equilibrato

x	$\Pr[X = x]$
1	1/6
2	1/6
3	1/6
4	1/6
5	1/6
6	1/6

$$A = \{\text{facce pari}\} = \{2, 4, 6\}$$

$$\begin{aligned}\Pr[A] &= \Pr[\{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}] \\ &= \Pr[\{2\}] + \Pr[\{4\}] + \Pr[\{6\}] \\ &= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Formula classica (Laplace)

Sfruttando il terzo assioma, la probabilità di un generico evento A è:

$$\Pr[A] = \frac{\text{casi favorevoli ad } A}{\text{casi possibili}}$$

Attenzione

Vale solo se lo spazio campionario è finito e la condizione di equiprobabilità è rispettata

Il numero di casi favorevoli e possibili si calcola:

1. Per conteggio (quando Ω ha pochi eventi elementari)
2. Con il calcolo combinatorio (permutazioni, disposizioni, combinazioni)

Esempi

Mazzo di 52 carte, si estrae una carta. A: carta di cuori; B: carta figura

- $\Pr[A] = 13/52 = 0.25$
- $\Pr[B] = 12/52 = 0.23$
- $\Pr[A \cap B] = 3/52 = 0.058$ (figure di cuori)
- $\Pr[A - B] = \Pr[A] - \Pr[A \cap B] = 13/52 - 3/52 = 10/52 = 0.19$

Lancio di due monete: $\Omega = \{TT, TC, CT, CC\}$

- A: almeno una $T = \{TT, TC, CT\}$, $\Pr[A] = 3/4 = 0.75$
- B: una T e una $C = \{TC, CT\}$, $\Pr[B] = 2/4 = 0.50$
- $A^C = \{CC\}$, $\Pr[A^C] = 1 - 3/4 = 0.25$
- $A \cap B = \{TC, CT\} = B$, $\Pr[A \cap B] = 2/4 = 0.50$

Esempi

Lancio di un dado: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- A: dispari $= \{1, 3, 5\}$, $\Pr[A] = 3/6 = 0.50$
- B: maggiore o uguale a 3 $= \{3, 4, 5, 6\}$, $\Pr[B] = 4/6 = 0.67$
- $A \cap B = \{3, 5\}$, $\Pr[A \cap B] = 2/6 = 0.33$
- $A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6\}$, $\Pr[A \cup B] = 5/6 = 0.83$

oppure:
$\Pr[A \cup B] = \Pr[A] + \Pr[B] - \Pr[A \cap B] = 0.50 + 0.67 - 0.33 = 0.83$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Probabilità condizionata e indipendenza
   - Variabile casuale
2. Funzioni di probabilità discrete
3. Funzioni di probabilità Continue

Probabilità condizionata

Evento condizionato $A \mid B$: evento A dato che B si è già verificato

$$\Pr[A \mid B] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[B]}, \qquad \Pr[B] \neq 0$$

$$\Pr[B \mid A] = \frac{\Pr[A \cap B]}{\Pr[A]}, \qquad \Pr[A] \neq 0$$

Da cui la regola della probabilità dell'intersezione:

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A \mid B] \Pr[B] = \Pr[B \mid A] \Pr[A]$$

Indipendenza tra eventi

Due eventi A e B sono *indipendenti* se:

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B] \qquad \text{(fattorizzazione della probabilità)}$$

ovvero $\Pr[A \mid B] = \Pr[A]$ e $\Pr[B \mid A] = \Pr[B]$: le probabilità condizionate sono uguali alle probabilità non condizionate

Attenzione: disgiunti $\neq$ indipendenti

$\Pr[A \cap B] = 0 \Rightarrow A$ e B sono **disgiunti**
$\Pr[A \cap B] = \Pr[A] \Pr[B] \Rightarrow A$ e B sono **indipendenti**

Estrazioni con e senza reimmissione

- **Con reimmissione**: gli eventi sono indipendenti, a ogni estrazione si ha la stessa situazione iniziale
- **Senza reimmissione**: i possibili risultati dipendono dall'estrazione precedente

Esempio: da un mazzo di 52 carte si estraggono 2 carte. Probabilità che siano entrambe assi?

A: la prima carta è un asso; B: la seconda carta è un asso

1. *Con reimmissione*: A e B indipendenti, $\Pr[A] = \Pr[B] = 4/52$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A]\Pr[B] = (4/52)(4/52) = 0.0059$$

2. *Senza reimmissione*: B dipende dalla prima estrazione, $\Pr[A] = 4/52$, $\Pr[B \mid A] = 3/51$

$$\Pr[A \cap B] = \Pr[A]\Pr[B \mid A] = (4/52)(3/51) = 0.0045$$

1. Cenni di calcolo delle probabilità
   - Eventi
   - Funzione di probabilità
   - Probabilità condizionata e indipendenza
   - Variabile casuale
2. Funzioni di probabilità discrete
3. Funzioni di probabilità Continue

- eventi elementari $\omega \in \Omega \Rightarrow$ valori numerici $x \in S$ (*supporto* della variabile casuale X)
- eventi composti $A \Rightarrow$ insiemi di valori assumibili dalla variabile casuale X, del tipo

$$\{X = x\}, \qquad \{X \leq x\}, \qquad \{a < X \leq b\}$$

a cui è associata la probabilità che X assuma quel valore o quei valori

Variabile casuale

Una variabile casuale è un insieme di valori e di probabilità associate. Costruire una variabile casuale significa:

1. Determinare i valori x che X può assumere (supporto S)
2. Associare a ogni valore una misura di probabilità (funzione di probabilità $f_X(x|\theta)$ o funzione di densità)

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete
- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

3 Funzioni di probabilità Continue

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \qquad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni f_X parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1].$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete
- Definizioni generali
- Distribuzione binomiale

3 Funzioni di probabilità Continue

Esperimento bernoulliano

Esperimento dicotomico con solo 2 possibili esiti, di cui si conosce la probabilità:

- **Successo**: $\Pr[\text{successo}] = \theta$
- **Insuccesso**: $\Pr[\text{insuccesso}] = 1 - \theta$

Ipotesi:

1. n prove ripetute e indipendenti (estrazioni con reimmissione)
2. A ogni prova la probabilità di successo θ rimane invariata
3. Le condizioni sperimentali sono sempre le medesime

La variabile casuale X che conta il numero di successi in n prove è detta **binomiale**: $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$

Distribuzione di probabilità binomiale

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x] = \binom{n}{x} \theta^x (1-\theta)^{n-x}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$ e $S = \{0, 1, \ldots, n\}$.

- $\Pr[X = x]$: probabilità di ottenere x successi in n prove
- $\binom{n}{x}$: coefficiente binomiale
- θ^x: probabilità degli x successi indipendenti
- $(1-\theta)^{n-x}$: probabilità degli $n - x$ insuccessi indipendenti

Coefficiente binomiale

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ e}$$

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

(es., $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$)

Media e varianza della binomiale

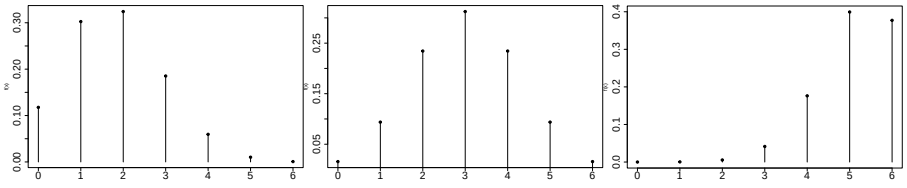
I parametri (n, θ) sono il numero di prove indipendenti (n) e la probabilità di successo in una singola prova (θ).

$$\mu_X = n\theta, \qquad \sigma_X^2 = n\theta(1-\theta), \qquad \sigma_X = \sqrt{n\theta(1-\theta)}$$

La forma di $f_X(x|\theta)$ varia al variare di (n, θ):

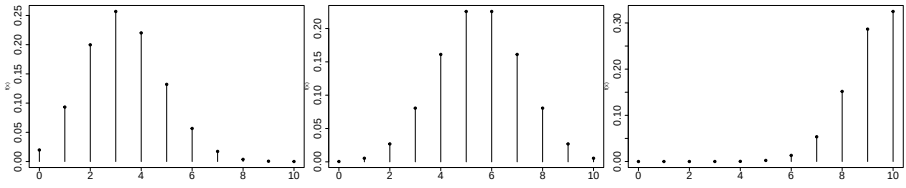
- $\theta \to 0.50$: simmetria
- $\theta \to 0$ o $\theta \to 1$: asimmetria

(1 moda, oppure 2 mode contigue)



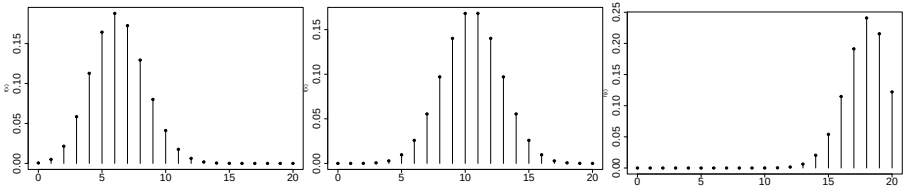
(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 1: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 6\}$



(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 2: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$



(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 3: Massa distribuzione binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S:\, s \leq x} f_X(s|\theta).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x.
Chiaramente,

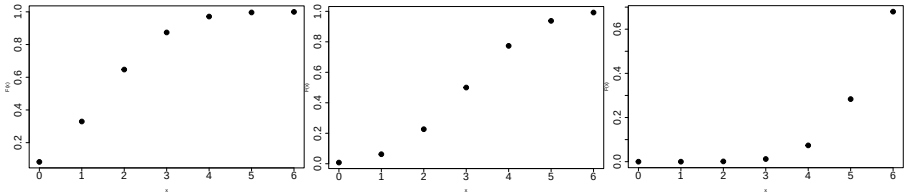
$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

Distribuzione binomiale cumulata

Se $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

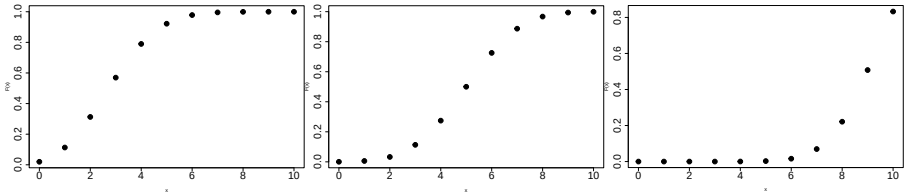
$$F_X(x|\theta) = \sum_{z=0}^{x} \binom{n}{z} \theta^z (1-\theta)^{n-z}, \qquad x = 0, 1, \ldots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.



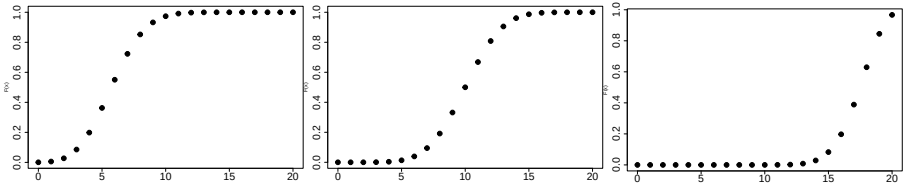
(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 4: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 6\}$



(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 5: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 10\}$



(a) $\theta = .30$ (b) $\theta = .50$ (c) $\theta = .85$

Figure 6: Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \ldots, 20\}$

La binomiale in R

Funzione	Descrizione
`dbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di massa* $f_X(x\|\theta)$ associati al vettore discreto `x` di una distribuzione binomiale con `size` $= n$ prove e probabilità di successo `prob` $= \theta$.
`pbinom(x, size, prob)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* $F_X(x\|\theta)$ associati al vettore discreto `x`. Con `lower.tail = FALSE` calcola $\Pr[X > x]$.
`qbinom(p, size, prob)`	Restituisce i *valori dei quantili* $q_X(p\|\theta)$ associati al vettore di probabilità `p`.
`rbinom(n, size, prob)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

$f_X(x|\theta)$ "a mano" e con dbinom()

```
binomcoef <- function(n, x) {
  factorial(n) / (factorial(x) * factorial(n - x))
}
n <- 10
x <- 0:n
theta <- .25
fx_mano <- binomcoef(n, x) * theta^x * (1 - theta)^(n - x)
round(fx_mano, 4)
```

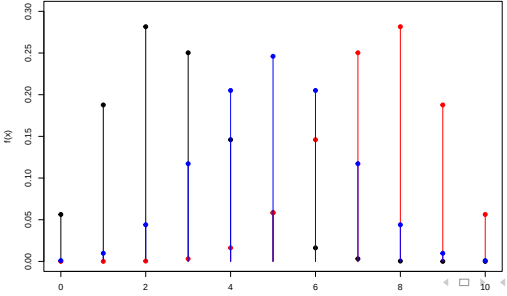
```
 [1] 0.0563 0.1877 0.2816 0.2503 0.1460 0.0584 0.0162 0.0031 0.0004 0.0
[11] 0.0000
```

```
round(dbinom(x, size = n, prob = theta), 4)
```

```
 [1] 0.0563 0.1877 0.2816 0.2503 0.1460 0.0584 0.0162 0.0031 0.0004 0.0
[11] 0.0000
```

$f_X(x|\theta)$ al variare di θ

```
plot(x, dbinom(x, n, prob = .25), pch = 19, ylab = "f(x)", ylim = c(0,
segments(x, 0, x, dbinom(x, n, prob = .25))
points(x, dbinom(x, n, prob = .75), col = "red", pch = 19)
segments(x, 0, x, dbinom(x, n, prob = .75), col = "red")
points(x, dbinom(x, n, prob = .50), col = "blue", pch = 19)
segments(x, 0, x, dbinom(x, n, prob = .50), col = "blue")
```



$F_X(x|\theta)$: cumsum() e pbinom()

La cumulata è la somma delle masse fino a x:

```
round(cumsum(dbinom(x, n, prob = theta)), 4)
```

```
 [1] 0.0563 0.2440 0.5256 0.7759 0.9219 0.9803 0.9965 0.9996 1.0000 1.0
[11] 1.0000
```

```
round(pbinom(x, size = n, prob = theta), 4)
```

```
 [1] 0.0563 0.2440 0.5256 0.7759 0.9219 0.9803 0.9965 0.9996 1.0000 1.0
[11] 1.0000
```

Probabilità con pbinom()

$\Pr[X \leq 2] = F_X(2|\theta)$:

```
sum(dbinom(0:2, n, prob = theta))
```

```
[1] 0.5255928
```

```
pbinom(2, n, prob = theta)
```

```
[1] 0.5255928
```

$\Pr[X > 3] = 1 - F_X(3|\theta)$:

```
1 - pbinom(3, n, prob = theta)
```

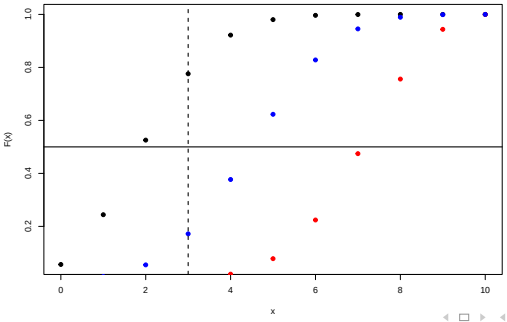
```
[1] 0.2241249
```

```
pbinom(3, n, prob = theta, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.2241249
```

$F_X(x|\theta)$ al variare di θ

```
plot(x, pbinom(x, n, prob = .25), pch = 19, ylab = "F(x)")
points(x, pbinom(x, n, prob = .75), pch = 19, col = "red")
points(x, pbinom(x, n, prob = .50), pch = 19, col = "blue")
abline(h = .5, lwd = 2)
abline(v = 3, lwd = 2, lty = 2)
```



$q_X(p|\theta)$: qbinom()

La funzione quantile è l'inversa della cumulata: dato p, restituisce il più piccolo x tale che $F_X(x|\theta) \geq p$

```
Fx <- pbinom(x, n, prob = theta)
qbinom(Fx, n, prob = theta)
```

```
 [1]  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
```

```
qbinom(c(.25, .50, .75), n, prob = theta)
```

```
[1] 2 2 3
```

Estrarre a caso da una binomiale:

```
set.seed(999)
rbinom(15, size = n, prob = theta)
```

```
 [1] 2 3 1 4 4 1 3 1 2 3 2 3 0 6 1
```

Esempio: rispondere a caso

Un test è composto da 10 domande con 3 alternative di risposta (1 giusta e 2 sbagliate).

Che probabilità ha uno studente di rispondere correttamente a 5 domande, rispondendo in maniera del tutto casuale a ogni domanda?

- $n = 10$ prove
- $x = 0, 1, \ldots, 10$ numero di successi possibili
- $n - x$ numero di insuccessi
- $\theta = 1/3$ probabilità di successo
- $1 - \theta = 2/3$ probabilità di insuccesso

$X \sim \text{Bin}(10, 1/3)$

Esempio: rispondere a caso

Facendo assumere a x tutti i valori da 0 a 10:

$$f_X(0|\theta) = \binom{10}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-0} = 0.017$$

$$f_X(1|\theta) = \binom{10}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-1} = 0.087$$

$$f_X(2|\theta) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{10-2} = 0.195$$

$$\vdots$$

$$f_X(10|\theta) = \binom{10}{10} \left(\frac{1}{3}\right)^{10} \left(\frac{2}{3}\right)^{10-10} = 0.000$$

Esempio: rispondere a caso

x	$f_X(x \mid \theta)$
0	0.017
1	0.087
2	0.195
3	0.260
4	0.228
5	0.137
6	0.057
7	0.016
8	0.003
9	0.000
10	0.000

La probabilità di rispondere correttamente a 5 domande su 10 quando la risposta corretta è 1 su 3 è

$$f_X(5|\theta) = 0.137$$

```
dbinom(5, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.1365645
```

$$\sum_{x=0}^{10} f_X(x|\theta) = 1$$

Distribuzione asimmetrica positiva ($\theta < .50$)

Conclusione: se volete passare l'esame, non

Esercizio: tiri liberi

Si vuole calcolare la probabilità che un giocatore di basket faccia canestro a un tiro libero (canestro/non canestro).

Non ha senso dire che $\theta = 1/2$. Sappiamo però che nelle partite precedenti ha segnato 82 volte su 100 tiri: $\theta = 0.82$.

Domanda: qual è la probabilità che su 8 tiri faccia canestro almeno 6 volte?

$X \sim \text{Bin}(8, 0.82)$

$$\Pr[X \geq 6] = f_X(6|\theta) + f_X(7|\theta) + f_X(8|\theta) = 1 - F_X(5|\theta)$$

Esercizio: tiri liberi – Soluzione

x	$f_X(x \mid \theta)$
0	0.000
1	0.000
2	0.001
3	0.006
4	0.033
5	0.121
6	0.276
7	0.359
8	0.204

$$\Pr[X \geq 6] = 0.276 + 0.359 + 0.204 = 0.839$$

In R:

```
sum(dbinom(6:8, size = 8, prob = .82))
```

```
[1] 0.83918
```

```
1 - pbinom(5, size = 8, prob = .82)
```

```
[1] 0.83918
```

Esempio: moneta truccata

Una moneta truccata ha probabilità di uscire Testa doppia rispetto a Croce. Probabilità di ottenere al più 8 volte Croce in 10 lanci?

$$\Pr[T] = 2\Pr[C] \Rightarrow \Pr[T] = 2/3, \quad \Pr[C] = 1/3$$

Successo $=$ Croce, $\theta = 1/3$

X: numero di Croce in 10 lanci, $X \sim \text{Bin}(10, 1/3)$

Esempio: moneta truccata – Soluzione

$$\begin{aligned}\Pr[X \leq 8] = F_X(8|\theta) &= f_X(0|\theta) + ... + f_X(8|\theta) = 1 - [f_X(9|\theta) + f_X(10|\theta)] \\ &= 1 - \binom{10}{9}\left(\frac{1}{3}\right)^9\left(\frac{2}{3}\right)^1 - \binom{10}{10}\left(\frac{1}{3}\right)^{10}\left(\frac{2}{3}\right)^0 \\ &= 1 - 10\left(\frac{1}{3}\right)^9\left(\frac{2}{3}\right) - \left(\frac{1}{3}\right)^{10} = 0.9996\end{aligned}$$

```
pbinom(8, size = 10, prob = 1/3)
```

```
[1] 0.9996444
```

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \to \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^{x} f_X(z|\theta)\, dz$$

dove chiaramente

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \to [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X:

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0,1] \times \Theta \to \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione normale (o gaussiana)

- È una distribuzione teorica di punteggi in una popolazione
- Riguarda solo variabili continue (misurate almeno su scale a intervalli equivalenti)
- Molti fenomeni osservati si distribuiscono normalmente o con forme che approssimano la curva normale
- Gran parte della statistica inferenziale si basa sulle sue proprietà

Dalle frequenze alla curva

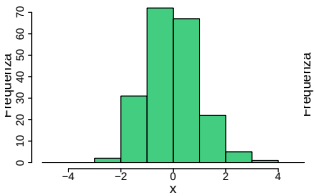


Figure 7: Distribuzione di frequenza

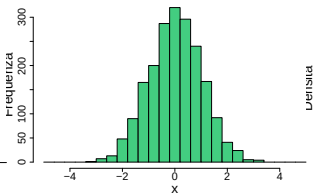


Figure 8: Intervalli più piccoli, n più grande

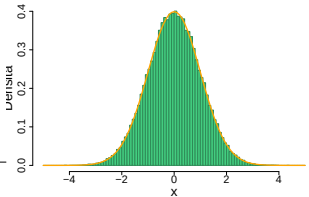


Figure 9: Si ottiene una curva...

Funzione di densità

Distribuzione Normale,
$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$f_X(x|\theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$\theta = (\mu, \sigma^2)$, $\Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$

Distribuzione Normale Standard,
$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

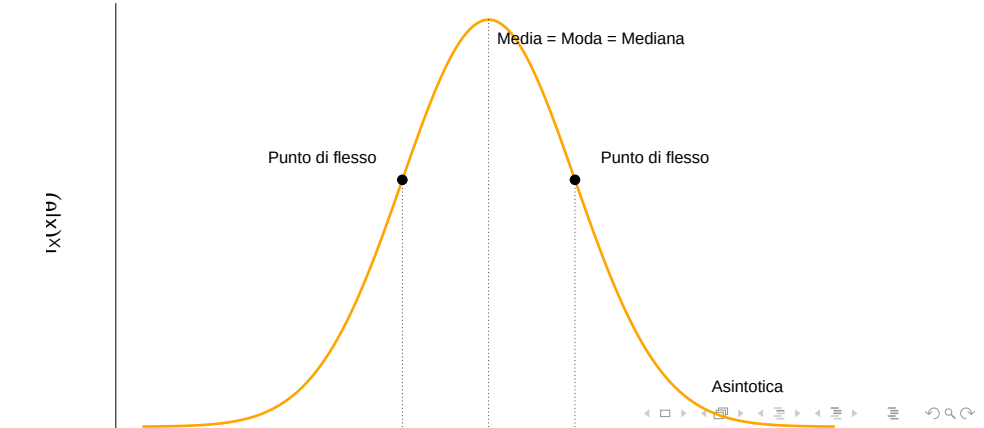
$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$\theta = (0, 1)$: nessun parametro libero

- μ: media della popolazione
- σ: deviazione standard della popolazione (σ^2 varianza)
- $\pi \approx 3.14$ ed $e \approx 2.718$: costanti

Rappresentazione grafica

La curva è **crescente** per $-\infty < x < \mu$ e **decrescente** per $\mu < x < +\infty$.
Ha due **punti di flesso** in $\mu \pm \sigma$



VALORI:

vanno da $-\infty$ a $+\infty$ (in ascissa si trovano tutti i valori di x; in ordinata la densità $f_X(x|\theta)$ di ciascun valore)

SIMMETRICA

rispetto al valore massimo di $f_X(x|\theta)$ (punto più alto $\Rightarrow x = \mu$) (solo un valore centrale ha la frequenza massima; i valori più bassi e più alti compaiono rispettivamente con frequenza crescente e decrescente)

UNIMODALE

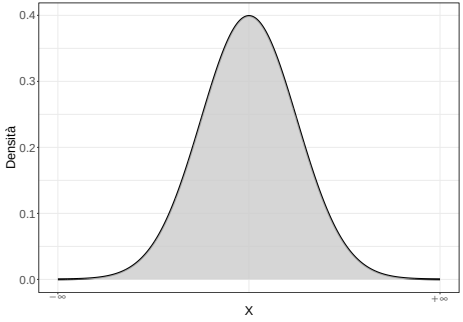
$\mu = Mo = Me$

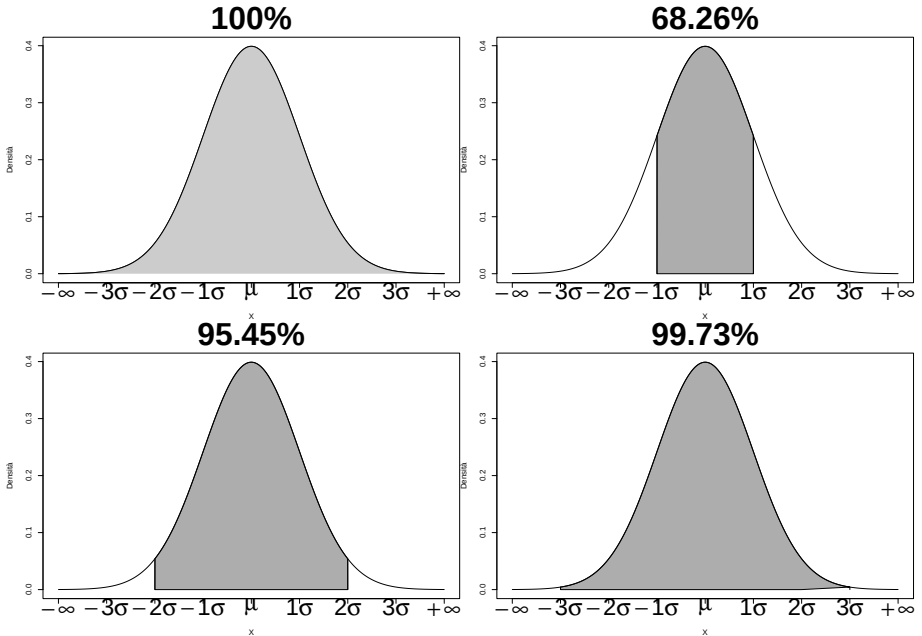
ASINTOTICA:

*si avvicina all'asse delle X senza mai toccarlo. La curva mostra due **PUNTI DI FLESSO**: da concava diventa convessa nella metà sinistra e da convessa diventa concava nella metà destra (in corrispondenza di valori di x uguali alla media meno o più una ds)*

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la PROBABILITA' degli intervalli

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$




100%
68.26%
95.45%
99.73%
Densità
x
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
−∞ −3σ −2σ −1σ μ 1σ 2σ 3σ +∞

Area e probabilità

La porzione di curva compresa tra la media e un valore espresso in deviazioni standard è costante:

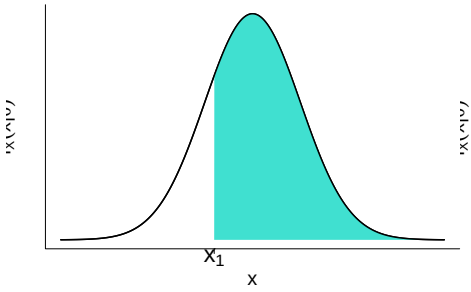
$\mu + \sigma$: 34.13%	$\rightarrow$	$\mu \pm \sigma$: 68.26%
$\mu + 2\sigma$: 47.73%	$\rightarrow$	$\mu \pm 2\sigma$: 95.45%
$\mu + 3\sigma$: 49.87%	$\rightarrow$	$\mu \pm 3\sigma$: 99.73%

Conoscendo μ e σ è possibile calcolare:

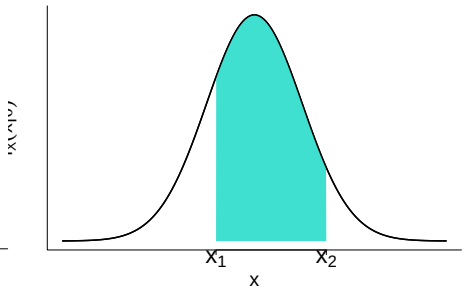
- la densità $f_X(x|\theta)$ di ogni x
- l'area (e quindi la **probabilità**) compresa tra due qualsiasi valori di x

Poiché la curva è simmetrica, l'area tra $-\infty$ e μ è uguale a .50, come quella tra μ e $+\infty$: $F_X(\mu|\theta) = 0.50$

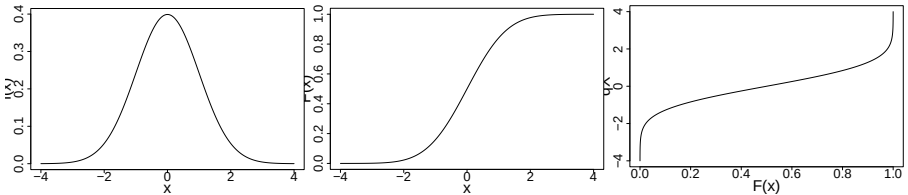
Area e probabilità



(a) $\Pr[X > x_1] = \int_{x_1}^{+\infty} f_X(x|\theta)\,dx = 1 - F_X(x_1|\theta)$



(a) $\Pr[x_1 < X < x_2] = \int_{x_1}^{x_2} f_X(x|\theta)\,dx = F_X(x_2|\theta) - F_X(x_1|\theta)$



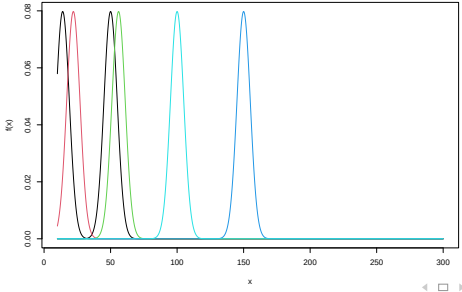
(a) Densità (b) Cumulata (c) Quantile

Figure 12: Distribuzione normale

Funzione	Descrizione
`dnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di densità associati* al valore quantitativo `x` di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
`pnorm(x, mean, sd)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore `x`.
`qnorm(p, mean, sd)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p` di una distribuzione normale (`0 <= p <= 1`).
`rnorm(n, mean, sd)`	Genera un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una nomrale con media e deviazione standard.

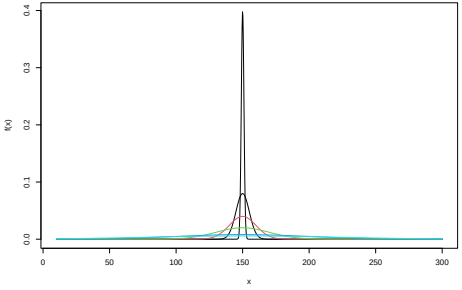
$f_X(x|\theta)$ con dnorm()

```
xg <- seq(10, 300, length.out = 1000)
m <- c(14, 22, 56, 150, 100)
plot(xg, dnorm(xg, mean = 50, sd = 5), type = "l", ylab = "f(x)", xlab
for (i in 1:length(m)) {
  lines(xg, dnorm(xg, mean = m[i], sd = 5), col = i)
}
```



$f_X(x|\theta)$ con dnorm()

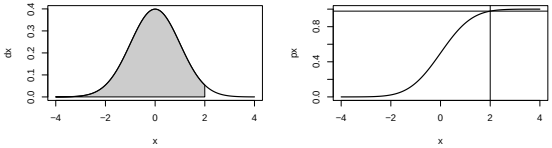
```
s <- c(5, 10, 20, 50, 70)
plot(xg, dnorm(xg, mean = 150, sd = 1), type = "l", ylab = "f(x)", xlab
for (i in 1:length(s)) {
  lines(xg, dnorm(xg, mean = 150, sd = s[i]), col = i, lwd = 2)
}
```



Area e F_X: pnorm()

$\Pr[Z \leq 2] = F_Z(2)$: l'area a sinistra di 2 è il valore della cumulata in 2

```
x <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
dx <- dnorm(x, mean = 0, sd = 1)
px <- pnorm(x)
par(mfrow = c(1, 2))
plot(x, dx, type = "l", lwd = 2)
polygon(c(x[x <= 2], 2), c(dx[x <= 2], 0), col = rgb(.5, .5, .5, alpha
plot(x, px, type = "l", lwd = 2)
abline(v = 2); abline(h = pnorm(2))
```

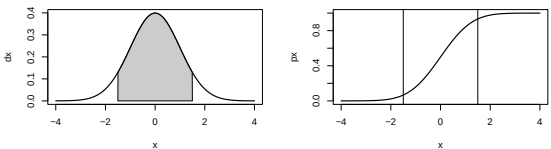



```
pnorm(2)
```

Probabilità di un intervallo

$$\Pr[-1.5 < Z < 1.5] = F_Z(1.5) - F_Z(-1.5)$$

```
par(mfrow = c(1, 2))
plot(x, dx, type = "l", lwd = 2)
polygon(c(-1.5, x[x >= -1.5 & x <= 1.5], 1.5),
        c(0, dx[x >= -1.5 & x <= 1.5], 0), col = rgb(.5, .5, .5, alpha
plot(x, px, type = "l", lwd = 2)
abline(v = c(-1.5, 1.5))
```

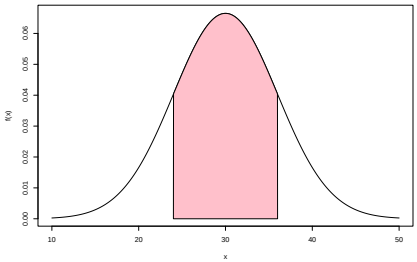



```
pnorm(1.5) - pnorm(-1.5)
```

```
[1] 0.8663856
```

$\mu \pm \sigma$ per una normale qualsiasi

```
xg <- seq(10, 50, length.out = 1000)
mx <- 30; sx <- 6
dxg <- dnorm(xg, mean = mx, sd = sx)
plot(xg, dxg, type = "l", lwd = 2, xlab = "x", ylab = "f(x)")
polygon(c(mx - sx, xg[xg >= mx - sx & xg <= mx + sx], mx + sx),
        c(0, dxg[xg >= mx - sx & xg <= mx + sx], 0), col = "pink")
```



$q_X(p|\theta)$: `qnorm()`

Il quantile è l'inversa della cumulata: $q_Z(F_Z(z)) = z$

```
qnorm(c(.25, .50, .75))
```

```
[1] -0.6744898  0.0000000  0.6744898
```

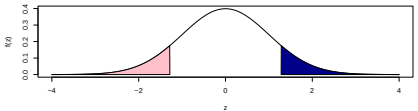
```
pnorm(qnorm(.75)) - pnorm(qnorm(.25))
```

```
[1] 0.5
```

Le due code

Quanta area c'è sotto -1.28 e sopra $+1.28$?

```
plot(x, dnorm(x), type = "l", ylab = "f(z)", xlab = "z")
polygon(c(x[x <= qnorm(.10)], qnorm(.10)),
        c(dnorm(x)[x <= qnorm(.10)], 0), col = "pink")
polygon(c(qnorm(1 - .10), x[x >= qnorm(1 - .10)]),
        c(0, dnorm(x)[x >= qnorm(1 - .10)]), col = "darkblue")
```

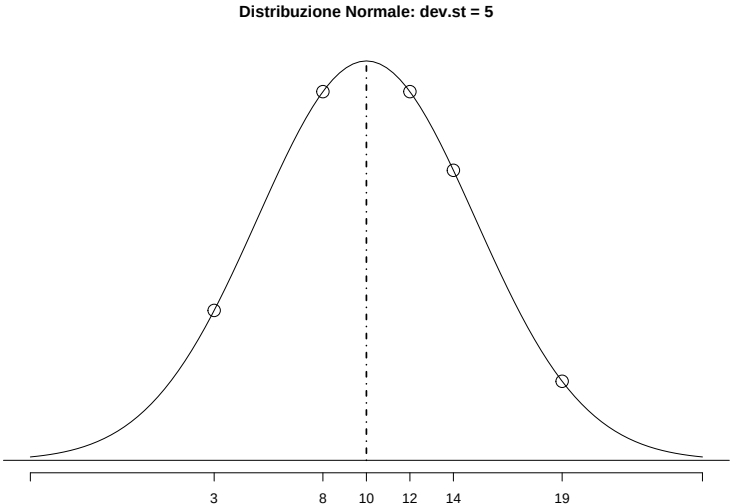



```
pnorm(-1.28) + (1 - pnorm(1.28))
```

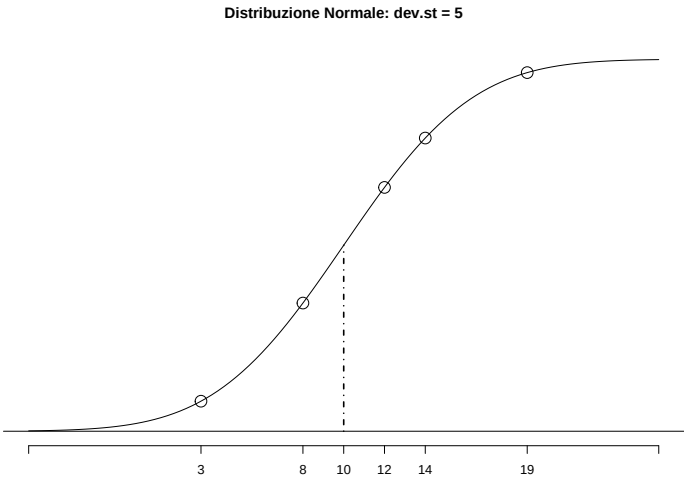
```
[1] 0.2005451
```

```
2 * pnorm(-1.28)
```

$X \sim \mathcal{N}(10, 25)$, $\theta = (\mu, \sigma^2) = (10, 25)$

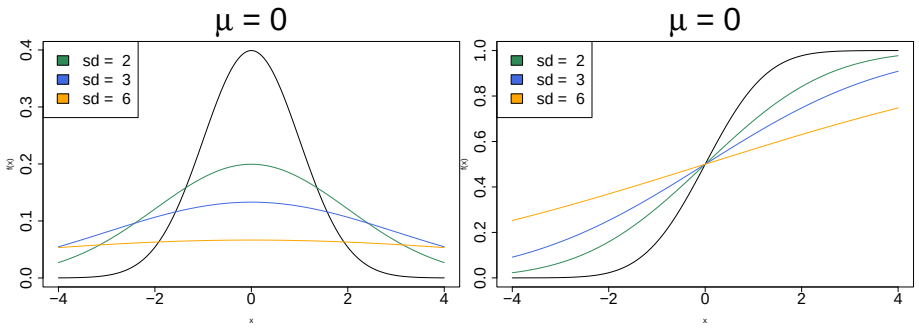


$f_X(3|\theta) = 0.0299$
$f_X(8|\theta) = 0.0737$
$f_X(12|\theta) = 0.0737$
$f_X(14|\theta) = 0.0579$
$f_X(19|\theta) = 0.0158$



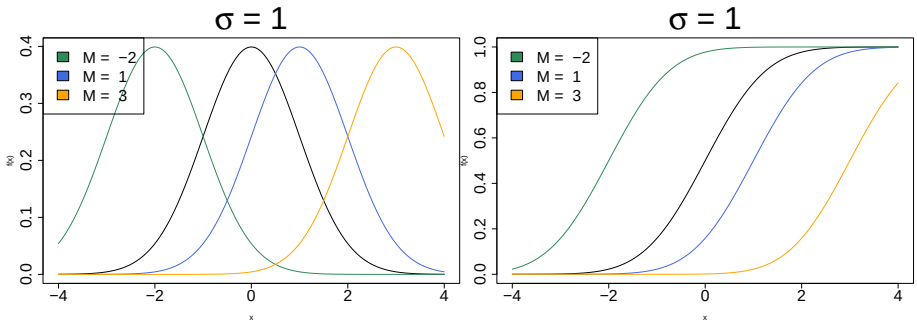
$$F_X(3|\theta) = 0.0808$$
$$F_X(8|\theta) = 0.3446$$
$$F_X(12|\theta) = 0.6554$$
$$F_X(14|\theta) = 0.7881$$
$$F_X(19|\theta) = 0.9641$$

$$q_X(0.0808|\theta) = 3$$
$$q_X(0.3446|\theta) = 8$$
$$q_X(0.6554|\theta) = 12$$
$$q_X(0.7881|\theta) = 14$$
$$q_X(0.9641|\theta) = 19$$



(a) Densità (b) Cumulata

Figure 13: Stessa media, diversa SD



(a) Densità (b) Cumulata

Figure 14: Stessa SD, media diversa

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Standardizzazione

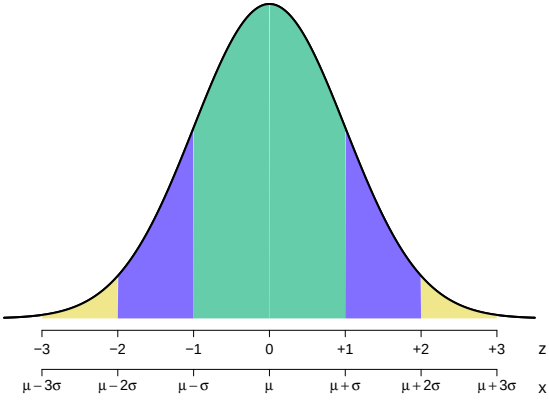
Per gli usi pratici della distribuzione normale si ricorre alla **normale standardizzata** $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$:

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

Standardizzazione: se $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \qquad \Rightarrow \qquad z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

Per ogni valore x della variabile originaria esiste un corrispondente valore z: l'area al di là di z sulla normale standardizzata corrisponde all'area al di là di x nella distribuzione originaria, $F_X(x|\theta) = F_Z\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$



Tavole della normale standardizzata vs R

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767

Le tavole riportano l'area tra 0 e z, cioè $F_Z(z) - 0.50$, solo per $z > 0$ (per simmetria $F_Z(-z) = 1 - F_Z(z)$)

Es., $F_Z(1.85) = 0.50 + 0.4678$

```
pnorm(1.85)
```

```
[1] 0.9678432
```

Lettura inversa: $q_Z(0.9678)$

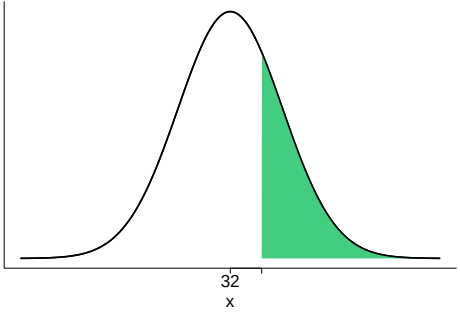
```
qnorm(0.9678)
```

```
[1] 1.849401
```

Esempio: la dominanza

La variabile "dominanza" si distribuisce normalmente con $\mu = 32$ e $\sigma = 5$. In un gruppo di 80 persone, quale proporzione di casi ha un punteggio superiore a 35?

$$X \sim \mathcal{N}(32, 25), \quad \Pr[X > 35] = 1 - F_X(35|\theta)$$




```
1 - pnorm(35, mean = 32, sd = 5)
```

```
[1] 0.2742531
```

```
p35 <- pnorm(35, 32, 5,
             lower.tail = FALSE)
p35
```

```
[1] 0.2742531
```

```
80 * p35
```

Esempio: la dominanza con le tavole

Step 1: standardizzare, $z = \dfrac{35 - 32}{5} = 0.6$

```
(35 - 32) / 5
```

```
[1] 0.6
```

```
1 - pnorm(0.6)
```

```
[1] 0.2742531
```

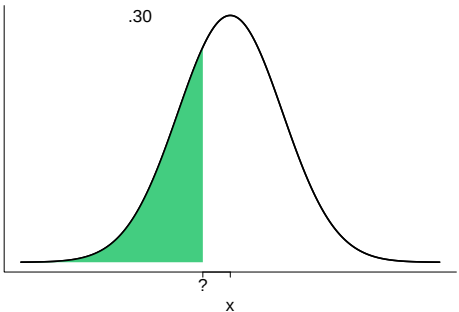
Step 2: area tra 0 e 0.6 dalla tavola: 0.2257

Step 3: area di interesse per differenza, $\Pr[Z > 0.6] = 0.50 - 0.2257 = 0.2743$

Step 4: $80 \cdot 0.2743 = 21.94 \approx 22$

Esempio: al contrario

Punteggio minimo per **non** essere inclusi nel 30% dei punteggi più bassi: $x = q_X(0.30|\theta)$




```
qnorm(.30, mean = 32, sd = 5)
```

```
[1] 29.378
```

```
32 + qnorm(.30) * 5
```

```
[1] 29.378
```

Con le tavole: l'area tra z e 0 deve essere 0.20, quindi $z = -0.52$ e $x = 32 + (-0.52) \cdot 5 = 29.40$

Esercizio svolto

Sia X una variabile con $\mu = 100$ e $\sigma = 15$.

1. Se X fosse distribuita esattamente come una normale, quale percentuale di casi dovrebbe avere valori compresi tra 70 e 130?
2. Quale percentuale di casi vi attendete non inferiore a 115?
3. Quale percentuale di casi vi attendete inferiore a 85?
4. La variabile X viene standardizzata in Z. Qual è la media e la deviazione standard di Z? Rappresentarla graficamente.
5. Quale percentuale di casi vi attendete tra -1 e $+1$? Tra 0 e 2? Meno di -2?

Esercizio svolto: 1.

Percentuale di casi tra 70 e 130?

Si noti che $70 = 100 - 2 \cdot 15$ e $130 = 100 + 2 \cdot 15$: in una normale tra $\mu \pm 2\sigma$ si trova circa il 95% dei casi

$$\Pr[70 < X < 130] = \Pr\left[\frac{70 - 100}{15} < Z < \frac{130 - 100}{15}\right] = \Pr[-2 < Z < 2]$$

Dalle tavole:

$$F_Z(2) - F_Z(-2) = 0.9772 - 0.0228 = 0.9545$$

```
pnorm(130, 100, 15) - pnorm(70, 100, 15)
```

```
[1] 0.9544997
```

Esercizio svolto: 2. e 3.

2. Percentuale di casi non inferiore a 115?

$$\Pr[X \geq 115] = \Pr\left[Z \geq \frac{115-100}{15}\right] = \Pr[Z \geq 1] = 1 - F_Z(1) = F_Z(-1) = 0.$$

3. Percentuale di casi inferiore a 85?

$$\Pr[X < 85] = \Pr\left[Z < \frac{85-100}{15}\right] = \Pr[Z < -1] = F_Z(-1) = 0.1587$$

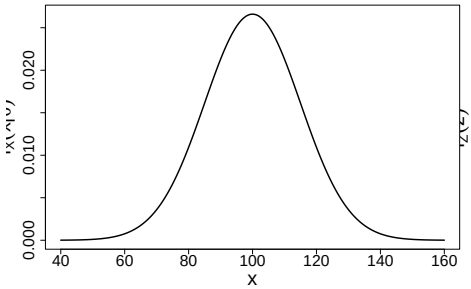
```
pnorm(115, 100, 15, lower.tail = FALSE)
```

```
[1] 0.1586553
```

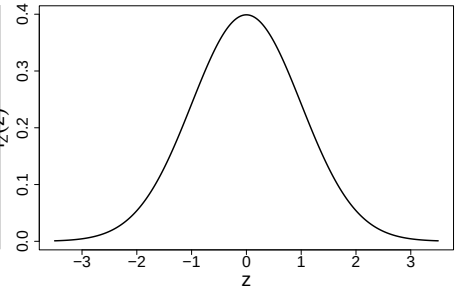
```
pnorm(85, 100, 15)
```

Esercizio svolto: 4.

$Z = \dfrac{X - 100}{15}$ ha media $\mu_Z = 0$ e deviazione standard $\sigma_Z = 1$,
$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

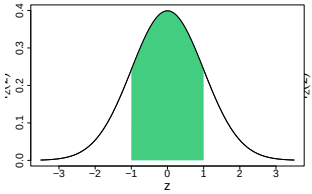


(a) $X \sim \mathcal{N}(100, 225)$

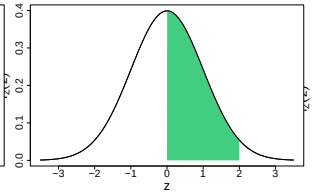


(a) $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$

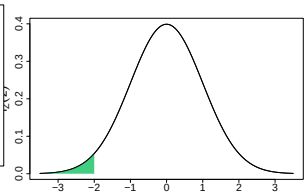
Esercizio svolto: 5.



(a)
$\Pr[-1 < Z < 1] = 0.6827$



(a)
$\Pr[0 < Z < 2] = 0.4772$



(a) $\Pr[Z < -2] = 0.0228$

```
pnorm(1) - pnorm(-1); pnorm(2) - pnorm(0); pnorm(-2)
```

```
[1] 0.6826895
```

```
[1] 0.4772499
```

```
[1] 0.02275013
```

Esercizio svolto inverso

Il punteggio X di un gioco a premi è distribuito come $\mathcal{N}(28, 16)$ ($\mu = 28$, $\sigma^2 = 16$, quindi $\sigma = 4$). Il miglior 15% dei giocatori riceve un premio. Qual è il punteggio minimo per ricevere il premio?

Cerchiamo x tale che

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = 0.85 \quad \Rightarrow \quad x = q_X(0.85|\theta)$$

$$\Pr[X \leq x] = \Pr\left[\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-28}{4}\right] = \Pr\left[Z \leq \frac{x-28}{4}\right] = 0.85$$

Dalle tavole $q_Z(0.85) = 1.04$, da cui $\dfrac{x-28}{4} = 1.04$, quindi $x = 32.16$

```
qnorm(.85, mean = 28, sd = 4)
```

```
[1] 32.14573
```

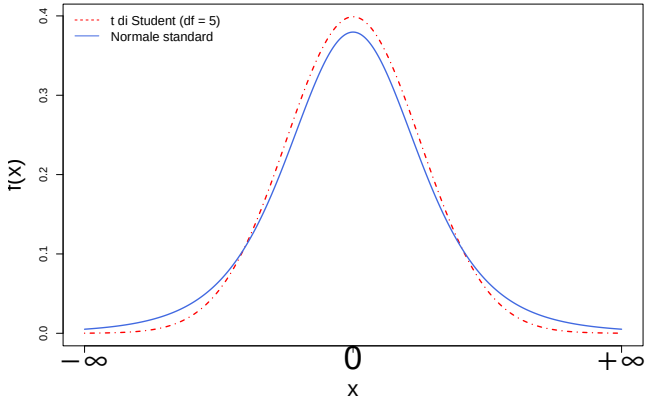
1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

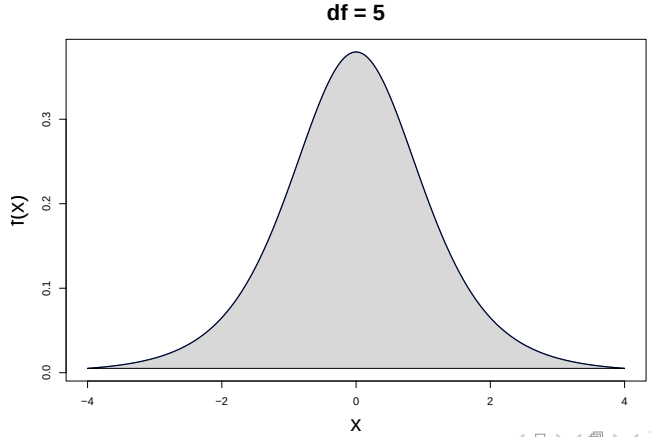
3 Funzioni di probabilità Continue

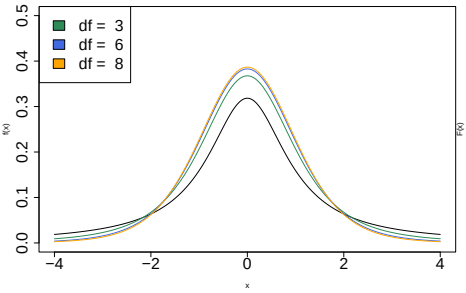
- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = N - 1$)

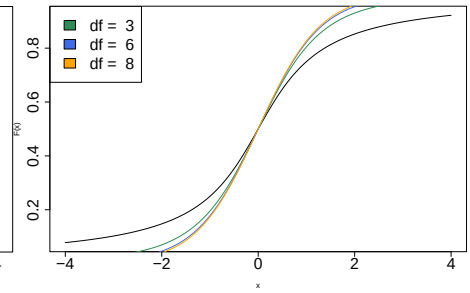


$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x|\theta)\, dx = 1$$





(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df,\ \Theta = R^{+}$$

Funzione	Descrizione
`dt(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione t con gradi di libertà (`df`).
`pt(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qt(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rt(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con `df`.

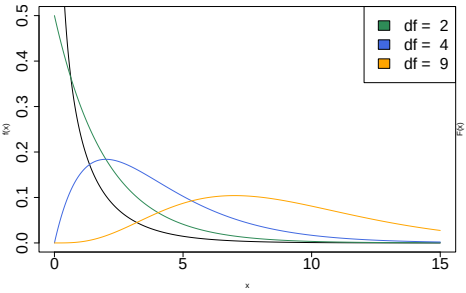
1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

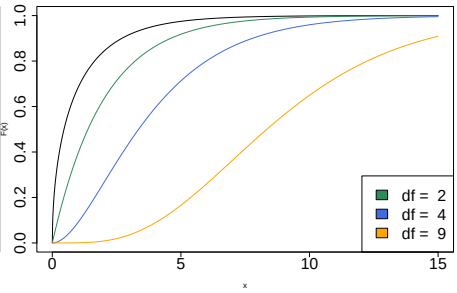
3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione χ^2



(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df,\ \Theta = R^+$$

Funzione	Descrizione
`dchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di densità* associati al vettore quantitativo `x` di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (`df`).
`pchisq(x, df)`	Restituisce i *valori di probabilità cumulata* associati al vettore quantitativo `x`.
`qchisq(p, df)`	Restituisce i *valori dei quantili* associati al vettore di probabilità `p`.
`rchisq(n, df)`	Restituisce un vettore casuale di `n` osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con `df`.

1 Cenni di calcolo delle probabilità

2 Funzioni di probabilità discrete

3 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- Normale standardizzata
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Esponenziale exp

`dexp(x, lambda)`, `pexp(x, lambda)`, `qexp(p, lambda)`, `rexp(n, lambda)`
`lambda` è il rate della distribuzione esponenziale

Uniforme unif

`dunif(x, min, max)`, `punif(x, min, max)`, `qunif(p, min, max)`, `runif(n, min, max)`
`min`, `max` valore minimo e massimo della distribuzione

Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale)`, `pgamma(x, shape, scale)`, `qgamma(p, shape, scale)`, `rgamma(n, shape, scale)`
`shape`: regola la forma della distribzuione, `scale` regola la varianza